[引用格式] 董欣心, 张哲璇, 张伟业. 国外潜艇探测技术研究现状及发展趋势 [J]. 水下无人系统学报, 2026, 34(2): 398-406.

国外潜艇探测技术研究现状及发展趋势

董欣心, 张哲璇, 张伟业

(北京机电工程研究所, 北京, 100074)

摘 要: 潜艇的最大威胁源于其隐蔽性。近年来, 随着潜艇降噪技术的持续发展及电子对抗烈度的不断增强, 提升潜艇探测手段与能力的需求日益迫切。文中综述了潜艇噪声、磁场、尾流和重力场等工作特性和典型作战模式, 阐述了不同探潜平台与探测方式的优势和不足, 归纳了声学探测、磁异探测等主流方法的发展现状和国外典型装备型号; 从抗干扰能力、实时数据处理及信息融合、无人系统协同及自主决策等方面分析了潜艇探测领域关键技术。分析表明, 新质探测手段与多源信息融合技术相结合可有效提升探测效能, 而无人系统协同、自主决策等能力的发展有望成为探潜模式转变的突破口, 可为未来潜艇探测领域的发展提供参考。

关键词: 潜艇; 探测技术; 声呐; 磁探仪; 无人系统协同

中图分类号: TJ630; U663 **文献标识码:** R **文章编号:** 2096-3920(2026)02-0398-09

DOI: 10.11993/j.issn.2096-3920.2025-0133

Research Status and Development Trends of Foreign Submarine Detection Technologies

DONG Xinxin, *ZHANG Zhexuan*, *ZHANG Weiye*

(Aerospace Science and Industry Flight Technology Research and Development Center, Beijing 100074, China)

Abstract: The primary threat of submarines stems from their concealment. In recent years, with the advancement of submarine noise reduction technologies and the intensification of electronic countermeasures, enhancing submarine detection methods and capabilities has become increasingly urgent. This paper reviewed the operational characteristics(including noise, magnetic field, wake, and gravitational field) and typical combat modes of submarines, expounded on the advantages and limitations of different anti-submarine platforms and detection approaches, and summarized the development status of mainstream detection methods(such as acoustic detection and magnetic anomaly detection), as well as representative foreign models. It analyzed the key technologies for submarine detection from three aspects: anti-jamming capability, real-time data processing and information fusion, and unmanned system collaboration and autonomous decision-making. The analysis indicates that the integration of new-type detection means with multi-source information fusion can effectively improve detection performance, while the development of capabilities like unmanned system collaboration and autonomous decision-making may serve as a breakthrough for the transformation of anti-submarine modes. This study provides valuable references for future research and development efforts in the field of submarine detection.

Keywords: submarine; detection technology; sonar; magnetic detector; unmanned system collaboration

0 引言

在现代海战中, 潜艇已成为海军的核心装备之一, 其独特的作战能力和隐蔽性使其在当代作战形式中占据重要地位。潜艇不仅能够执行反舰作战、监视侦察等多种任务, 还能作为战略威慑工具,

收稿日期: 2025-09-25; **修回日期:** 2025-11-01; **录用日期:** 2025-11-06.

作者简介: 董欣心(1996-), 女, 硕士, 工程师, 主要研究方向为潜艇探测.

OPEN ACCESS

携带弹道导弹对敌方构成强大威胁, 在敌方水域执行任务时拥有显著优势。随着技术的不断进步, 潜艇的隐蔽性和作战能力不断提升, 加之水下环境复杂, 对潜作战成为各国面临的重大挑战。

我国作为海洋大国, 周边海域复杂, 潜艇活动频繁, 直接关系到国家海洋权益和海上安全。当前国际形势错综复杂, 地区冲突和海洋竞争加剧, 南海、东海等海域的潜艇威胁加剧了海防压力, 对海上通道安全构成严重威胁, 因此潜艇探测技术的研发和部署显得尤为重要, 应实时关注各国探测技术手段与能力的最新动态, 并通过提升声呐、磁性探测等技术手段对抗潜艇的隐蔽优势, 增强海上监控能力, 及时发现和应对潜在威胁, 维护海上主权和海防线安全, 保护国家海洋权益和能源运输线, 维护地区稳定, 确保国家安全和发展利益。

针对典型的声学、磁异等潜艇探测手段, 前期已有学者进行了相关分析, 并对信息化、智能化技术在探潜领域的应用开展了探讨[1-2]。文中对声学探测、磁异探测及新质探测方式进行充分对比, 并结合目前国外典型技术与装备, 分析不同探测方式的特点、融合模式及关键技术。

1　潜艇工作特性

1.1　潜伏周期

潜艇按动力可分为由柴油或柴油发电机提供动力的传统动力潜艇、以氢氧等燃料提供动力的燃料电池潜艇及以核反应堆提供动力的核动力潜艇。通常传统动力、燃料电池潜艇受燃料及电池容量、氧气供应等限制, 潜航时间较短, 可在水下运行几天至几周; 而核动力潜艇由于核反应堆提供了几乎不间断的能源, 可在水下运行几周甚至数月, 吨位也由常规的 1 000~4 000 t 大幅提升至 5 000~8 000 t[3]。

1.2　声学特性

潜艇作战最大优势是隐蔽性, 其在深海静默航行极难被探测到, 自一战后数十年间, 潜艇技术与探潜、降噪技术在对抗中持续迭代升级。冷战时期, 潜艇噪声普遍高于 110 dB, 目前美国、英国、俄罗斯等主要军事强国的潜艇隐身技术日趋成熟, 如美国的“哥伦比亚”级、“弗吉尼亚”级核潜艇自噪声已降至约 95 dB[1], 仅略高于 90 dB的环境噪声。然而, 复杂海洋环境及人类活动的加剧导致海洋噪声不断增大, 给传统声学探潜带来更大挑战。

1.3　磁特性

潜艇主要材料为钢铁等金属材料, 作为大型铁磁体, 其在海洋中运动时与海水中电解质作用会产生磁矩。感应磁矩随海域磁场及潜艇航向变化而变化, 可作为反映潜艇运动的特征信号被探测[4]。除此之外, 部分潜艇本身装有磁性设备, 也是潜艇探测的突破口之一。以美国“弗吉尼亚”级攻击型核潜艇“蒙大拿”号(SSN-794)为例, 2024 年 4 月, 美海军新闻网首次报道其已安装全新磁流体动力推进装置, 用磁流体推进器取代了传统的水泵-螺旋桨推进装置[5], 因取消了运动的机械部件, 其噪声大幅降低。然而, 磁流体推进将在潜艇周围产生强磁场, 更易被磁异探测手段探知。

1.4　其他特性

潜艇悬浮时其总体密度与海水一致, 但内部压载水舱部分载水, 通常存在无水的空舱室, 因此在水下会产生重力梯度变化。潜艇为上浮或下潜需对应进行贮水、排水操作, 其与水流相互作用也势必会产生特征性波浪尾迹。针对此类物理特性, 近年来各国也在论证将重力梯度探测、尾迹探测等手段用于探测潜艇的可能性。

1.5　作战模式

常见的潜艇作战模式如表 1 所示。

表 1　潜艇作战模式

Table 1　Operational modes of submarines

作战模式	作战特点	优势	不足	典型应用场景
单艇作战	独立执行任务	灵活性高, 隐蔽性强	资源有限, 无法同时应对多目标	侦察、伏击、突袭
编队作战	多艘潜艇协同作战	包围攻击, 提高作战效率	指挥协调复杂, 隐蔽性降低	对敌方舰队进行全面打击
协同水面舰艇	潜艇-水面舰艇协同作战	火力、隐蔽结合, 形成多层次作战	协同作战复杂, 隐蔽性受影响	对敌方舰队进行联合打击
协同空中平台	潜艇-空中平台协同作战	实现快速侦察与精确攻击	空中平台可能暴露作战位置	快速反应与精确打击
协同岸基平台	潜艇-岸基平台协同作战	可提供长期监视及战略支援	监控范围有限, 通信受限	战略层面的持续监控与支援

深潜或深度航行状态下的潜艇难以被探测, 但其在特定情况下需要上浮: 常规动力系统潜艇在水下航行时, 主要通过循环冷却液将发动机产生的热量传递到舰艇外壳, 并通过海水对流散热, 但当需要快速排热或经历水下作战后, 通常需要上浮至水面使用主压载水舱加速散热; 同时, 潜艇动力系统运行过程中会产生二氧化碳等废气, 影响舱内空气质量, 需定期上浮排出废气, 补充新鲜空气。相对而言, 核动力潜艇需上浮的频次较低, 但仍需定期上浮利用卫星等导航设备进行定位修正, 以保证航路的准确性, 或为实现特定任务的通信需求, 在水面建立长波通信。不同海深环境对应的潜艇工作模式如图 1 所示。

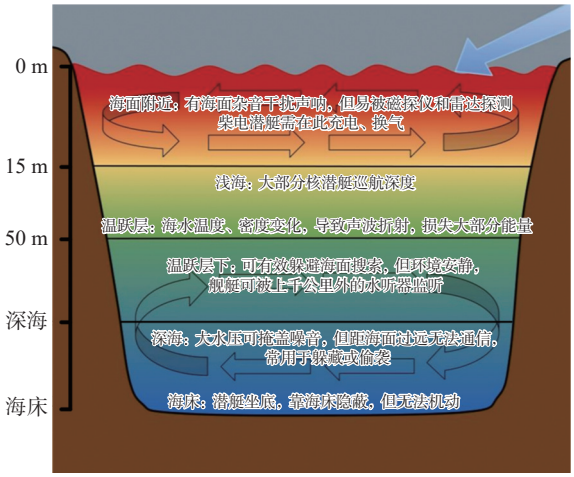


图 1　不同海深环境对应的潜艇工作模式

Fig. 1　Submarine operating modes corresponding to different sea depth environments

2　舰艇探测手段

2.1　探潜平台

常见的探潜平台有以下 4 种: 1) 空基平台: 如反潜巡逻机、直升机、无人机(unmanned aerial vehicle, UAV)[2]; 2) 陆基平台: 如声呐链、雷达站, 可由无人机或无人车辆辅助; 3) 水面舰艇: 如驱逐舰、护卫舰、无人水面艇(unmanned surface vessel, USV), 且 USV 可作为母舰部署无人水下航行器(unmanned undersea vehicle, UUV); 4) 水下平台: 如攻击型潜艇、UUV[6]、水中布放的声呐浮标或布放式磁探仪。

潜艇探测平台概况如表 2 所示。

表 2　舰艇探测平台概况

Table 2　Overview of shipborne detection platforms

平台类型	探测范围	探测精度	优势	不足	探测方式
空基平台	广	中等	隐蔽性高, 机动性强, 覆盖范围广, 适合大面积快速搜索。	探测深度有限, 受天气条件(如风浪、云层)影响较大, 维护和运营成本高。	通过雷达、声呐浮标、磁性探测器等传感器探测。
陆基平台	有限	高	隐蔽性高, 探测范围固定, 成本低, 适合防御性作战, 用于特定海域长期监控。	探测范围受限于传感器的布置位置, 易受地理环境(如海底地形、洋流)影响。	通过固定或移动的声呐阵列、雷达等设备探测。
水面舰艇	中等	中等	具备较强的机动性, 能够快速接近目标, 并执行搜攻一体化操作。	隐蔽性低, 适合近距离探测与攻击, 探测深度和精度受限于舰载声呐的性能。	通过舰载声呐、雷达、磁性探测器等设备探测潜艇。
水下平台	中等	高	探测精度高, 适合中近距离作战。能够执行长时间的水下任务。	舰艇水下对水下作战, 攻击后丧失隐蔽性, 机动性较差, 难以快速响应多目标, 维护成本较高。	可采用UUV, 或水中布放声呐、磁探仪, 通过水下传感器探测潜艇。

基于上述平台对潜艇探测的主要方式有声学探测、磁异探测[7]、雷达探测、激光探测[8]及红外探测[9-10]等。雷达、激光、红外探测方式受其探测原理所限, 更适用于水面探测, 对深潜状态的潜艇探测效果较弱, 而潜艇上浮状态可被多种手段观测, 在强对抗区域, 潜艇的隐蔽性要求极高, 通常不会主动上浮。因此, 文中重点分析声学探测及磁异探测。

2.2　声学探测

声学探测手段即利用声呐探潜, 作为最传统的探潜手段, 历经了从 1920 年至今百余年的发展历史, 其应用范围广泛、形式多样并已较为成熟。声呐主要针对潜艇水声场进行探测, 可分为主动式和被动式。主动式声呐由探测方主动发出信号, 利用发射单元与接收单元获取发出信号及接收回波信号的时间差, 以此计算目标距离, 并通过一定的数据处理方法, 依据回波幅值和相位变化判断目标的基本外形及运动状态; 被动式声呐仅接收其他目标发出的声信号以探测其位置信息, 主要优势在于不易暴露自身目标。

空基平台中, 反潜直升机一般携带吊放式声呐, 采用先被动后主动的模式进行跳点探测, 在每个位置保持 3~5 min, 首先以被动声呐初判对方潜

艇位置, 随后开启主动声呐以获取其精确位置[11]。不同于舰载声呐, 吊放式声呐可有效排除本体平台噪声干扰, 且直升机自空中探测潜艇占据位置优势, 发现潜艇后利用速度优势可轻易实现追击、锁定和打击[12-13], 无需将目标信息推送至其他平台完成打击, 有效提升作战反应时间。以目前美军主战的 AN/AQS-22 吊放式机载低频声呐为例, 其装备于 MH-60R“海鹰”反潜直升机, 其 5 个工作频点集中在 1.2~5.6 kHz 极低频段, 能量衰减低, 探测信号穿透力强且具备一定的抗干扰能力, 其探测距离可达 25~50 km, 工作深度达 700 m[14], 且能同时对 8 个全向浮标、4 个定向浮标的信号进行解调处理, 并实现浮标的布放规划和控制。固定翼反潜巡逻机通过投放声呐浮标, 待浮标落入水中后, 声呐部分自动落入预设定深度开启探测, 天线部分漂浮于海面, 实时将水下探测的信息向附近的信息接收结点发送, 常用“全向浮标发现-被动定向浮标指向-主动定向浮标定位”的工作模式搜索目标。其工作时间受携带电池制约, 在 15 min~15 h 不等, 探测深度最大约 300 m, 作用距离 3~8 km。美军 2022 年 10 月发布的合同公告显示, 美国海军航空系统司令部(Naval Air Systems Command, NAVAIR)于 2019~2023 财年采购约 120 万枚声呐浮标, 可见美军在特定海域声呐浮标投放量巨大。2023~2027 财年 NAVAIR 将签订 51 亿美元的改进合同, 用于采购 SSQ-36B、SSQ-53G、SSQ-62F、SSQ-101B 等声呐浮标[15], 并积极推动主被动组合、多源组合、布设规划[16] 等新型声呐使用模式。声呐浮标以其成本低、数量大的特点, 常用于实现固定区域的有效覆盖及关键海域侦察。常见的空基平台声呐如图 2 所示。

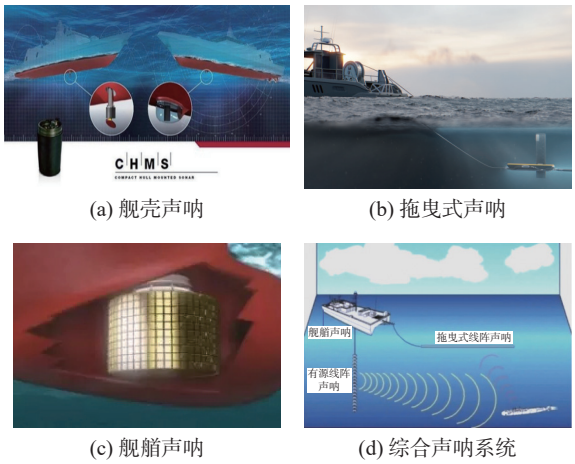


(a) 吊放式声呐　　(b) 投放式声呐

图 2　空基平台声呐

Fig. 2　Airborne platform sonars

水面舰艇搭载综合水声探测系统, 同样具备主动、被动及主被动复合的工作模式, 常见类型有舰艏声呐、舰壳声呐和拖曳式线列阵声呐等, 区别主要在于声呐在舰艇、潜艇上的安装位置。球鼻艏声呐为典型的舰艏声呐, 安置在舰艇的龙骨以下, 通过外形设计匹配舰艏的流线外形[17], 具有视野开阔、安装空间大及噪声低的优势, 探测距离可达 10~20 km。舰壳声呐布置于舷侧壳体位置, 固定在舰艇吃水线以下以降低阻力, 减少对舰艇机动的影响, 探测距离可达 10 km 以上; 拖曳式线列阵声呐从舰艇尾部用绞车放出, 由于距离舰艇本体远, 受其干扰小, 且可通过调整拖缆长度和舰艇航速深度[18], 因此探测性能高, 有效探测距离可达 80 km 以上, 但在快速航行时拖曳式线列阵声呐可能影响本舰机动性能, 降低灵活性。目前各国主战舰艇多采用综合声呐系统, 如美国 AN/BQQ-10 型综合声呐系统, 综合控制舰艏声呐及舰艉拖曳式线列阵雷达, 采用“一头一尾”模式实现周边水域全方位侦察。典型水面舰艇声呐如图 3 所示。



(a) 舰壳声呐　　(b) 拖曳式声呐

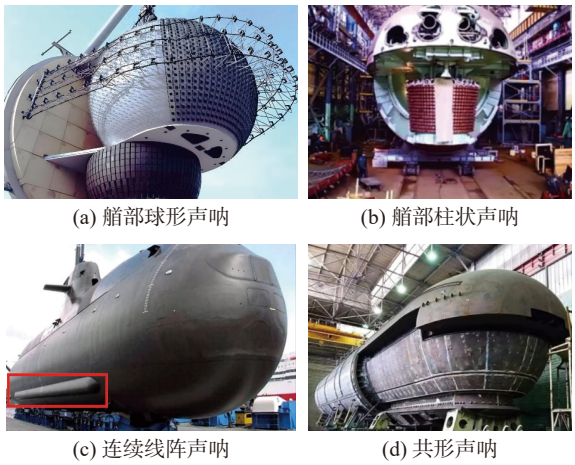
(c) 舰艏声呐　　(d) 综合声呐系统

图 3　水面舰艇声呐

Fig. 3　Surface ship sonars

潜艇同样采用舰艏、舷侧及拖曳式声呐。除此之外, 针对潜艇外形特点, 还可采用潜用共形声呐与舰体共形安装[17], 有效提升布设面积及三维空间增益[19], 典型应用包括俄罗斯“拉达”级 677 型常规动力潜艇、美国“弗吉尼亚”级 774 型核动力潜艇和英国“机敏”级攻击型核潜艇。考虑到潜艇对隐蔽性需求极高, 主动声呐易暴露自身位置, 美、英、德等国家仍在发展多基地技术, 将发射基地与接收基地分离, 通过一处大功率照射、多舰艇

被动接收并共享信息的模式提升探测效能。典型潜艇声呐如图 4 所示。



(a) 艏部球形声呐　(b) 艏部柱状声呐

(c) 连续线阵声呐　(d) 共形声呐

图 4　潜艇声呐

Fig. 4　Submarine sonars

2021—2023 年, 美国 Charles River 公司为 UUV 和 USV 开发了 AutoTRap Onboard 智能识别软件和 Awarion 智能监视系统。AutoTRap Onboard 利用深度学习对声呐数据进行定位及目标分类, 预先建立声纹库可预存全球 90% 的潜艇声纹特征, 实现 UUV 实时目标匹配与自主识别; Awarion 由光电、红外传感器和处理软件组成, 作为人工智能(artificial intelligence, AI)和机器视觉驱动的自主监视系统, 可用于 USV 的目标自主监视。

基于声学探测的水下无人探测系统同样是近年各国主要发展方向。2025 年 4 月, 美国安杜利尔公司发布“海底哨兵”系统[20], 该系统由小型、低成本、模块化载荷舱节点组成水下监测网络, 节点间通过无线网络实现实时数据交换, 并可与大型潜艇集成, 形成“母子式”作战网络, 母舰负责节点部署、数据中继和火力打击, “海底哨兵”节点作为子单元提供分布式感知, 构建智能化水下作战网络。

2.3　磁异探测

磁异探测针对潜艇的电磁场进行探测, 利用磁探传感器探测潜艇金属壳体及其内部电气特性引起的地球磁场磁力线分布扰动。与传统声学探测方式相比, 磁异探测可进行有效的跨介质搜索, 且其被动式搜索方式使得自身隐蔽性提升, 不易被目标发现, 拥有精度高、反应快且不易受气候条件制约的特点, 是各国当下重点关注和发展的探潜手段。

反潜巡逻机磁异探测仪(magnetic anomaly detector, MAD)一般安装在磁探杆、翼尖或尾锥末端, 以避开机体的影响。反潜直升机的 MAD 通过电缆吊放在机身外 25~55 m 处, 但目前磁异探潜的效率受制于磁强计对微弱磁场变化的分辨能力, 探潜作用距离 300~450 m, 最大不超过 900 m, 探测范围可达 60~100 km^2/h, 对潜一次性接触定位误差不大于 300 m。由于作用距离较近, 磁异探测大都采用低空和超低空探测模式, 制约了反潜巡逻机的飞行高度, 因此需在其他探测器材测得潜艇的粗略位置后, 再用磁异探测仪进行验证和精确定位。美国 P-8A“海神”反潜巡逻机[21]、俄罗斯 Tu-142 反潜巡逻机、英国 MR-2“猎迷”反潜巡逻机、法国 ALT-2 反潜巡逻机以及美国 MH-60R“海鹰”直升机均装备了磁探仪。法国 NH-90(Caiman)反潜直升机于 2024 年完成了 MAD-XR 磁探传感器升级[22], 美国海军在 2025 年与洛克希德·马丁公司签订合同, 为 MH-60R“海鹰”直升机安装全新数字磁异常探测仪(digital MAD, DMAD)组件, 用于侦测由潜艇引发的微小磁场变化, 提升探测精度。2025 年, 美国 Charles River 公司开始为美军开发利用 AI 技术通过磁信号判别敌方潜艇的识别软件, 通过 AI 技术将潜艇信号与大型船只或沉没船只信号进行区分, 并对水下船只的磁特征进行检测和分类。

磁异探潜的效能受制于磁强计对微弱磁场变化的分辨能力, 实现高效磁异探潜的核心是超高灵敏磁强计。目前, 实现反潜探测需要识别低于 pT 量级的磁异常, 满足这一灵敏度需求的磁强计主要有磁通门磁探仪、光泵磁探仪、质子磁探仪及超导量子干涉磁强计等[23]。作为较为成熟的磁传感器, 磁通门磁探仪结构小巧、功耗低且体积小, 利用磁芯材料对磁场梯度进行测量, 可搭载于潜艇或 UUV; 光泵磁探仪利用特定元素的原子在磁场作用下的能级跃迁进行磁场测量, 灵敏度达到 fT 量级, 且其响应频率更高, 适合动目标的跟踪探测, 是目前反潜探测领域装备数量最多的磁强计; 质子磁探仪具有稳定性高、可靠性强的特点, 但采样慢、响应特性差, 常用于空间磁探测。

光泵磁探仪、质子磁探仪均属于原子磁探仪。原子磁探仪体积小且功耗低, 实验室结果表明, 当其敏感体积达到边长约 4 cm 的立方体时, 即可实现 fT 量级灵敏度, 具备磁场的矢量测量、标量合成

测量能力, 而且得到的磁场信息更加丰富, 可大幅提高磁异探测效能[24]。2022 年, 紧凑型光泵浦原子磁力仪已实现商业化, 并首次在实验室外实际应用, 测试得到了 6 位受试人员的磁场分布[25]。目前磁探测灵敏度最高的原子磁探仪为无自旋交换弛豫(spin-exchange relaxation-free, SERF)原子磁探仪, 其最早于 2003 年由美国普林斯顿大学 Romalis 团队提出, 在 0.3 cm^3 的探测区域内进行磁场检测时灵敏度可达到 0.54 $fT/Hz^{1/2}$[26]。与传统的原子磁力仪相比, SERF 型设备在矢量磁场测量方面存在局限性, 通常仅限于单轴或双轴的测量能力, 为此, 2004 年普林斯顿大学提出双磁场调制方案作为三轴磁场补偿技术, 可以同时完成三轴磁场的测量, 在梯度仪模式下的测磁灵敏度为 1 $pT/Hz^{1/2}$[27]。相关研究为原子磁探仪在潜艇探测领域的应用奠定了基础, 然而, SERF 原子磁力仪在实际应用中仍面临挑战, 如对应用环境温压条件要求高, 因此未来工作的重点将围绕磁探仪小型化、环境适应能力提升等方面展开。

超导量子磁探仪是当下重点发展的另一型磁探仪, 其利用超导状态下物质的量子隧穿特性, 实现对微弱磁场的测量, 灵敏度达到 fT 量级, 且测量范围宽, 但超导量子磁探仪体积大, 成本高, 对探测环境要求较高, 目前尚无法在实际作战中应用。常见磁异探测设备如图 5 所示。


(a) 磁通门磁探仪


(b) 光泵磁探仪


(c) 质子磁探仪

图 5　磁异探测设备

Fig. 5　Magnetic anomaly detection equipment

2.4　新质探潜技术

除传统声学探测、磁异探测等手段外, 近年来针对潜艇温度场、尾流等物理特性, 也发展出了其他形式的探测手段, 如利用潜艇与海水的局部重力差异进行探测的重力探测仪[28]。虽然潜艇整体密度与水相同, 但局部重力差异较大, 可通过旋转加速度计式、静电悬浮式、超导式及量子式等不同类型的重力探测仪对垂向重力梯度进行测量[29]。2023 年, 美军在“虎鲸”超大型 UUV 上测试了重力梯度仪原型机, 定位误差较传统系统降低 40%。2024 年 5 月, 美海军与 AOSense 公司合作开发的量子重力梯度仪在“弗吉尼亚”级核潜艇上完成深海测试, 该设备通过比对海底重力异常数据库, 在 300 m 深度实现隐蔽定位, 误差小于 50 m, 展示了该技术在探测敌方潜艇方面的潜力。2024 年, 法国海军接收首批量产的量子重力仪用于海底测绘, 通过测量下落的激光冷却原子探测引力的微小变化, 同样具备探测敌方潜艇的潜力。

尾流探测技术同样是近年来重点发展的探测方式之一。舰艇航行过程中会不断产生内波, 与海波相互作用形成面积较大的航迹尾流, 同时潜艇为了冷却动力系统产生的热量, 会不断排放温热的冷却水, 形成热尾流, 尾流经海底地形和海表面波作用扩展至海面[30]。相较于潜艇本身, 尾流在海面持续时间更长, 可停留约 1 h, 延伸区域可达十余千米, 可被合成孔径雷达(synthetic aperture radar, SAR)、激光雷达、红外探测等手段有效探测。但尾流需经一段时间追踪以对潜艇经过的路径和时间进行推断, 存在一定滞后性, 且精度有限, 因此适用于较大范围内对潜艇进行追踪, 初步确定位置后需结合声学探测、磁异探测等手段对其精确定位。2023 年, 美海军明确指出将尾流探测手段应用于探潜的可能性, 正研究在卫星上部署 SAR 探测潜艇巡航时产生的特性波纹[31], 综合侦察卫星和潜艇、水面舰艇、UUV 等装备立体融合, 以期得到庞大的“水下动态库”。

3　关键技术及发展趋势

3.1　抗干扰能力

随着潜艇降噪、隐身和电子对抗技术的日益

发展, 战场上各类电子欺骗、电子压制手段对潜艇探测效能造成极大影响: 通过密集发送干扰欺骗信息, 对侦察设备的信号处理、分选能力进行饱和式攻击, 常常导致侦察信号的漏判错判; 针对声学探测, 部分潜艇还会释放声学诱饵对探测声呐进行欺骗。在复杂强对抗环境中, 保证探测的准确度、降低虚警率尤为关键。对此, 目前主要发展方向是通过跨平台协同交叉定位来抵抗潜艇各类干扰手段, 使用不同物理原理的传感器对抗特定干扰方式, 通过交叉验证以确保探测的稳定性和准确性。针对日益严峻的电子战形势, 探潜平台需构建由水面舰艇、卫星、UAV、水下传感器等多平台组成的“海-空-天-潜”一体化探测技术, 通过跨平台协同交互, 减少局部干扰的影响和单一探测的局限, 提升目标识别的准确性。

3.2 实时数据处理及信息融合

海洋随深度变化导致的温度和海水密度变化会形成温跃层效应, 导致探测声波传播的特征存在不确定性, 给传统的声学探测带来阻碍; 而磁异探测对灵敏度要求极高, 探测范围受限, 此外, 在低纬度地区尤其赤道附近磁场的水平分量占比高, 导致磁探仪探测难度大幅上升。将声学探测、磁异探测获取的信息进行融合分析, 并对海洋噪声进行识别和过滤, 再比照预先建立的潜艇声纹信息库, 可有效提升探测效率及准确率[32]。美国于 2023 年完成首艘“虎鲸”超大型 UUV 交付, 配合其分布式传感器, 通过编队探测[33]、组网协同、信息共享[34]、跨域协同[35] 以实现对目标的持续跟踪。法国于 2025 年开始为其反潜巡逻机、反潜直升机配装智能化声呐浮标, 组建浮标网络进行协同, 并通过 AI 实时分析环境噪声及敌方干扰, 通过自动处理信息并分析目标航向航速, 将目标信息精度提升至百米级。当前信息融合技术的关键在于融合模型构建及目标识别。由于多源信息获取途径不同, 数据表达形式多样, 难以直接融合, 目前的常规做法是在其基础上构建高维的一致性表达, 在同一纬度对多源信息的关联性和差异性进行对比分析, 提取并融合所需信息以达到综合利用目的[36]。同时, 随着深度学习能力的不断发展, 利用多模态深度学习和多尺度信息融合技术[37], 构建不同学习网络对多种状态进行加权组合, 得到多源探测信息的综合最优输出, 成为未来重点发展方向之一。

3.3 无人系统协同及自主决策

UUV 凭借其隐蔽性强、机动灵活及风险低的优势, 成为各国海军重点发展的探潜装备[38], 也越来越广泛地应用于搜潜。除此前提到的“虎鲸”超大型 UUV 外, 美军还发展了“雷姆斯”系列小型 UUV、“蝠鲼”UUV 等, 旨在利用无人编队结合 AI 自主决策[39], 使其独立行动覆盖水下观察-调整-决策-行动(observation-orientation-decision-action, OODA)环节[40]。无人系统正将传统有人平台反应式反潜变更为主动、智能的可持续体系作战模式, 大幅提升了探测信息处理的效率和准确度。典型的探潜模式为通过大量低成本的无人集群(UAV、USV、UUV 等)编制水下监视网络, 实现区域内广布持久的覆盖式反潜, 当 UUV 探测到目标后, 可自主决策进行上浮, 将目标信息传递给 USV 或 UAV 节点, UAV 再利用自身携带的磁探仪等设备进行更为精准的定向侦察。无人系统自主决策的关键在于系统的智能性, 面对瞬息万变的战场环境, 完全自主化可能存在风险, 且自主决策对硬件算力要求极高, 成为智能化在实战应用中的制约因素之一。

4 总结与展望

面对水下竞争的不断加剧, 反潜技术的迭代提升势在必行。声学探测与磁异探测经过数十年的发展, 均已形成较为完整的布局和作战模式, 近年来的发展主要集中在范围更广、精度更高、体积更小几个方面。声学探测、磁异探测、重力场及尾流探测等手段各具特点、各有优势, 通过实时信息处理及多源信息融合可有效提升作战效能, 除此之外, 抗干扰能力、无人系统协同及自主决策技术的发展均可能成为探潜领域的突破口。为适应现代战争的快速发展, 我国水中兵器的发展需关注各国发展前沿动态, 充分利用 AI、机器学习等先进技术不断革新, 在未来的反潜作战中发挥更重要的作用。

参考文献:

[1] 王堂屹. 探潜技术发展新方向的研究[J]. 中国科技纵横, 2021(23): 163-165.
Wang T Y. Research on the new development direction of

submarine exploration technology[J]. China Science & Technology Overview, 2021(23): 163-165.

[2] 张石磊, 左平洋, 刘柳, 等. 探潜无人机技术发展概况及关键技术分析[J]. 飞航导弹, 2016(6): 18-21.
Zhang S L, Zuo P Y, Liu L, et al. Overview of the technological development and analysis of key technologies for underwater exploration UAVs[J]. Aerodynamic Missile Journal, 2016(6): 18-21.

[3] 董鹏, 付敏飞, 周野, 等. 美国攻击型核潜艇发展研究[J]. 舰船科学技术, 2023, 45(21): 217-221.
Dong P, Fu M F, Zhou Y, et al. American nuclear-powered attack submarine[J]. Ship Science and Technology, 2023, 45(21): 217-221.

[4] 刘辉. 基于感应磁场的潜艇磁异常计算模型[J]. 水下无人系统学报, 2018, 26(2): 152-156.
Liu H. Magnetic anomaly calculation model of submarine based on induced magnetic field[J]. Journal of Unmanned Undersea Systems, 2018, 26(2): 152-156.

[5] 伍浩松, 杨鹏. 美海军即将测试新型超静音核潜艇推进装置[J]. 国外核新闻, 2024(5): 10-10.
Wu H S, Yang P. U. S. Navy to test new ultra-quiet nuclear submarine propulsion[J]. Foreign Nuclear News, 2024(5): 10-10.

[6] 尤岳, 周涛, 陈科, 等. 水下无人航行器探潜能力建模与仿真分析[J]. 舰船科学技术, 2021, 43(19): 66-71.
You Y, Zhou T, Chen K, et al. Submarine detection modeling and simulation of unmanned underwater vehicle [J]. Ship Science and Technology, 2021, 43(19): 66-71.

[7] 成建波, 孙心毅. 航空磁异常探潜技术发展综述[J]. 声学与电子工程, 2018(3): 46-49.
Cheng J B, Sun X Y. Review of the development of aerial magnetic anomaly technology for underwater target detection[J]. Acoustics and Electronics Engineering, 2018 (3): 46-49.

[8] 国妍, 王江安. 光电探测在探潜方面的发展分析[J]. 舰船科学技术, 2002, 24(4): 42-45.
Guo Y, Wang J A. Development analysis of optoelectronic detection in underwater target detection[J]. Ship Science and Technology, 2002, 24(4): 42-45.

[9] 于龙. 红外成像仪用于探潜技术的研究[J]. 红外, 2004(4): 31-35.
Yu L. Research on infrared imagers applied to underwater target detection technology[J]. Infrared, 2004(4): 31-35.

[10] 王建华, 赵浩淞. 机载红外探潜系统综述[J]. 激光与红外, 2013, 43(6): 599-603.
Wang J H, Zhao H S. Survey of airborned infrared system for submarine detection[J]. Laser & Infrared, 2013, 43(6): 599-603.

[11] 康乐, 孙宝三, 张维利, 等. 潜艇水声对抗航空声呐作战效能仿真研究[J]. 指挥控制与仿真, 2023, 45(3): 17-24.
Kang L, Sun B S, Zhang W L, et al. Research on submarine underwater acoustic effectiveness against airborne sonar[J]. Command Control & Simulation, 2023, 45(3): 17-24.

[12] 丛红日, 郭晏宗, 杨斌, 等. 反潜直升机使用吊放声呐持续跟踪潜艇作战使用方法及其效能仿真[J]. 海军航空工程学院学报, 2020, 35(3): 253-260.
Cong H R, Guo Y Z, Yang B, et al. Incessant scouting submarine method and effectiveness evaluation of anti-submarine helicopter with dipping sonar[J]. Journal of Naval Aeronautical and Astronautical University, 2020, 35(3): 253-260.

[13] 张飞飞, 赵申东, 李瑞红, 等. 基于潜艇规避的吊放声呐应召搜潜兵力需求研究与分析[J]. 指挥控制与仿真, 2024, 46(6): 27-31.
Zhang F F, Zhao S H, Li R H, et al. Research and analysis on military strength demand of dipping sonar on-call submarine searching based on submarine evasion[J]. Command Control & Simulation, 2024, 46(6): 27-31.

[14] 曹涛. 国外主动声呐装备发展及关键技术研究[J]. 声学与电子工程, 2023(4): 50-54.
Cao T. Research on the development and key technologies of foreign active sonar equipment[J]. Acoustics and Electronics Engineering, 2023(4): 50-54.

[15] 鲜勇, 鲁宏捷, 李佳庆, 等. 国外航空声呐浮标发展综述[J]. 电光与控制, 2019, 26(8): 67-70.
Xian Y, Lu H J, Li J Q, et al. A review on development of foreign aviation sonobuoys[J]. Electronics Optics & Control, 2019, 26(8): 67-70.

[16] Taylor C M, Maskell S, Ralph J F. Using hybrid multiobjective machine learning to optimise sono-buoy placement patterns[J]. IET Radar, Sonar & Navigation, 2023, 17(3): 374-387.

[17] 刘东涛, 黄赓. 新型舰用共形阵声呐性能分析[J]. 声学与电子工程, 2017(2): 13-16.
Liu D T, Huang G. Performance analysis of a new type of shipborne conformal array sonar[J]. Acoustics and Electronics Engineering, 2017(2): 13-16.

[18] 唐百胜, 韩雪建. 被动拖曳线列阵声呐探测性能影响因素分析[J]. 电声技术, 2024, 48(6): 1-7, 11.
Tang B S, Han X J. Analysis on performance influencing factors of passive towed linear array sonar[J]. Audio Engineering, 2024, 48(6): 1-7, 11.

[19] 赵培聪. 国外声呐技术研究现状与发展趋势[J]. 现代雷达, 2016, 38(8): 20-24, 69.
Zhao P C. Research status and development trends of foreign sonar technology[J]. Modern Radar, 2016, 38(8): 20-24, 69.

[20] Shepherd A. Ultra maritime partners with anduril for new XLUUV sensing capability[J]. Inside the Navy, 2025(15): 38.

[21] 刘莎. 装载于美国 P-8A 反潜机平台的无人机磁探能力分析[J]. 舰船电子工程, 2022, 42(7): 166-168.
Liu S. Analysis of the UAV magnetic exploration capabil-

ity loaded on the U. S. P-8A anti-submarine aircraft platform[J]. Ship Electronic Engineering, 2022, 42(7): 166-168.

[22] 董鹏, 孙哲, 邹念洋, 等. 国外磁探潜装备现状及发展趋势[J]. 舰船科学技术, 2018, 40(11): 166-169.
Dong P, Sun Z, Zou N Y, et al. The situation and development trend of foreign magnetic exploration submarine equipment[J]. Ship Science and Technology, 2018, 40(11): 166-169.

[23] 张朝阳, 刘济民, 杨林, 等. 磁探潜关键技术现状及发展趋势[J]. 科学技术与工程, 2022, 22(1): 18-27.
Zhang Z Y, Liu J M, Yang L, et al. Situation and development trend of the key technology of magnetic submarine exploration[J]. Science Technology and Engineering, 2022, 22(1): 18-27.

[24] 寇军, 康海霞, 杨然, 等. 原子磁力仪的空间应用及发展趋势[J]. 导航与控制, 2018, 17(6): 23-27.
Kou J, Kang H X, Yang R, et al. Space application and development of atomic magnetometer[J]. Navigation and Control, 2018, 17(6): 23-27.

[25] Boto E, Tierney T M, Holmes N, et al. Wearable brain-magnetometer mapping of human brain function[J]. Nature, 2022, 604(7906): 656-661.

[26] Kominis I K, Kornack T W, Allred J C, et al. A sub-femtotesla multichannel atomic magnetometer[J]. Nature,

[27] 2003, 422(6932): 596-599.
Seltzer S J, Romalis M V. Unshielded three-axis vector operation of a spin-exchange-relaxation-free atomic magnetometer[J]. Applied Physics Letters, 2004, 85(20): 4804-4806.

[28] 刘腾蛟, 王丹, 刘金国, 等. 潜艇非声探测技术综述[J]. 水下无人系统学报, 2023, 31(4): 521-526.
Liu T J, Wang D, Liu J G, et al. Review of non-acoustic detection technologies of submarines[J]. Journal of Unmanned Undersea Systems, 2023, 31(4): 521-526.

[29] Zhang Z Q, Shi J, Zhang Y, et al. Feasibility analysis of submarine detection method based on the airborne gravity gradient[C]//2018 37th Chinese Control Conference: CCC 2018, 2018: 4587-4591.

[30] 吕斯琪. 潜艇尾流及海面映波的探测方法研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2022: 2.

[31] Jia Y, Liu S Y, Liu Y Q, et al. Echo-level SAR imaging simulation of wakes excited by a submerged body[J]. Sensors, 2024, 24(4): 19.

[32] 衣志航. 广域海面潜艇目标探测识别与融合跟踪方法的研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2020: 13.

[33] 王伟, 于福建, 张峻铭, 等. 基于云计算的探潜信息综合处理系统建设研究[J]. 数字海洋与水下攻防, 2022, 5(1): 80-85.
Wang W, Yu F J, Zhang J M, et al. Construction research on integrated processing system of anti-submarine detection information based on cloud[J]. Digital Ocean & Underwater Warfare, 2022, 5(1): 80-85.

[34] 赵绪明, 葛先军, 刘倩, 等. 舰艇编队功能反潜体系的构建与评估[J]. 海军航空工程学院学报, 2012(4): 464-468.
Zhao X M, Ge X J, Liu Q, et al. Construction and evaluation of a functional anti-submarine system for warship formations[J]. Journal of Naval Aeronautical and Astronautical University, 2012(4): 464-468.

[35] 王宁, 梁晓龙, 张佳强, 等. 跨域无人集群协同反潜搜索方法研究[J]. 系统仿真学报, 2024, 36(4): 817-824.
Wang N, Liang X L, Zhang J Q, et al. Research on cross-domain unmanned swarm cooperative anti-submarine search method[J]. Journal of System Simulation, 2024, 36(4): 817-824.

[36] 张延厚, 王超, 张奇, 等. 水声目标探测和识别融合技术发展综述[J]. 信号处理, 2023, 39(10): 1711-1727.
Zhang Y H, Wang C, Zhang Q, et al. A review of underwater acoustic target detection and recognition technology based on information fusion[J]. Journal of Signal Processing, 2023, 39(10): 1711-1727.

[37] Wang B, Wu C X, Zhu Y N, et al. Ship radiated noise recognition technology based on ML-DS decision fusion[J]. Computational Intelligence and Neuroscience, 2021, 2021: 8901565.

[38] 郭庆昌, 王小康, 李晓东, 等. 无人航行器对抗敌反潜装备作战使用技术研究[J]. 数字海洋与水下攻防, 2022, 5(2): 127-132.
Guo Q C, Wang X K, Li X D, et al. Research on operational use of UUVs against adversarial anti-submarine equipment[J]. Digital Ocean & Underwater Warfare, 2022, 5(2): 127-132.

[39] 郝宇, 邱龙皓, 邹男, 等. 无人平台自主探测声呐的发展现状和展望[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2021, 42(9): 1347-1354.
Hao Y, Qiu L H, Zou N, et al. Development status and the prospect of autonomous detection sonar on unmanned platforms[J]. Journal of Harbin Engineering University, 2021, 42(9): 1347-1354.

[40] 白卓, 张邦楚, 朱威禹, 等. 反潜作战制胜机理分析及对抗模式研究[J]. 现代防御技术, 2024, 52(3): 36-47.
Bai Z, Zhang B C, Zhu W Y, et al. Analysis on winning mechanism and countermeasure mode of anti-submarine warfare[J]. Modern Defense Technology, 2024, 52(3): 36-47.

(责任编辑: 靳潇倩)